Ngô Minh Quý

Backend & AI Developer

📍 TP.HCM | 📧 ngominhquy15@gmail.com | 📞 0325 367 066
🔗 github.com/MinhQuy54

👨‍💻 About Me

Tôi là sinh viên năm 4 ngành Khoa học Máy tính với định hướng trở thành Backend & AI Engineer. Tôi không chỉ viết code để chạy, mà luôn hướng đến việc xây dựng những hệ thống có thể vận hành thực tế, có khả năng mở rộng và tối ưu hiệu năng.

Tôi đặc biệt quan tâm đến cách các hệ thống hoạt động phía sau: từ API, database, caching cho đến các kiến trúc phân tán như Microservices. Tôi thích phân tích vấn đề theo từng lớp, tối ưu từng bottleneck và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trong môi trường thực tế.

Hiện tại, tôi đang tập trung vào việc tích hợp AI vào hệ thống backend, đặc biệt là các mô hình như RAG (Retrieval-Augmented Generation), vector database và các Local LLMs. Tôi muốn xây dựng những sản phẩm không chỉ hoạt động, mà còn “hiểu” dữ liệu và người dùng.

🚀 Technical Mindset

Tư duy của tôi khi xây dựng hệ thống:

- Không chỉ giải bài toán → mà phải giải đúng cách

- Ưu tiên thiết kế kiến trúc rõ ràng trước khi code
- Tối ưu hiệu năng ngay từ đầu (latency, caching, query)
- Xây dựng hệ thống có thể scale và maintain lâu dài

Tôi thường tiếp cận vấn đề theo pipeline rõ ràng, ví dụ: text → chunking → embedding → search → AI reasoning.

🛠️ Technical Skills

- **Programming:** Python, JavaScript, PHP
- **Backend:** FastAPI, Django REST, Flask, Laravel
- **Database:** MySQL, PostgreSQL, Redis, Qdrant, Elasticsearch
- **AI/ML:** RAG, SentenceTransformer, Scikit-learn, Ollama (Local LLM)
- **DevOps:** Docker, Nginx, MinIO, Kibana
- **Architecture:** RESTful API, Microservices, JWT Authentication

📌 Key Projects

1. Plagiarism Detection Microservice

Tôi xây dựng một hệ thống phát hiện đạo văn theo kiến trúc microservices với mục tiêu hiệu năng cao và độ trễ thấp.

- Sử dụng gRPC để tối ưu giao tiếp giữa các service
- Elasticsearch để tìm kiếm tương đồng trên dữ liệu lớn
- Ollama để phân tích AI cục bộ (không phụ thuộc API ngoài)
- Pipeline: chunking → embedding → similarity search → AI verification
- Hỗ trợ batch upload, streaming và scoring mức độ đạo văn

2. RAG Chatbot (Policy QA System)

Xây dựng hệ thống chatbot có khả năng trả lời câu hỏi dựa trên tài liệu nội bộ.

- Thiết kế pipeline ingest PDF → chunk → embedding
- Sử dụng Qdrant để lưu vector và truy vấn semantic
- Tối ưu context retrieval để tăng độ chính xác của LLM

3. Veggie E-commerce Platform

- Xây dựng hệ thống backend với hơn 20 API
- JWT Authentication (Access & Refresh Token)
- Redis caching để tối ưu hiệu năng
- Tích hợp chatbot AI cho tư vấn sản phẩm

4. Titanic Survival Prediction

- Phân tích dữ liệu và feature engineering
- Huấn luyện mô hình ML đạt ~84% accuracy

🧠 What Makes Me Different

Điểm khác biệt của tôi không nằm ở việc biết nhiều công nghệ, mà là cách tôi tiếp cận vấn đề.

Tôi có xu hướng đào sâu vào bản chất: tại sao hệ thống chậm, tại sao model sai, tại sao query không tối ưu. Tôi thích debug, tối ưu và hiểu rõ hệ thống thay vì chỉ “làm cho xong”.

Tôi cũng quan tâm đến việc kết hợp giữa Backend và AI, để tạo ra những hệ thống có khả năng xử lý dữ liệu thông minh, thay vì chỉ CRUD truyền thống.

🌿 Personal Side

Tôi là người điềm tĩnh, thiên về suy nghĩ sâu và quan sát nhiều hơn là thể hiện ra bên ngoài. Tôi không thích những mối quan hệ hời hợt, mà luôn tìm kiếm sự kết nối thật sự có chiều sâu và ý nghĩa.

Trong cuộc sống, tôi trân trọng cảm xúc và những người mang lại cho tôi sự tích cực. Tôi tin rằng một mối quan hệ có giá trị không nằm ở thời gian dài hay ngắn, mà nằm ở mức độ chân thành và ảnh hưởng mà nó để lại.

Tôi đã từng trải qua những giai đoạn cảm xúc không dễ dàng, khi phải học cách chấp nhận việc một người quan trọng không còn đồng hành cùng mình. Điều đó khiến tôi trưởng thành hơn, hiểu rõ hơn về bản thân và cách mình đặt cảm xúc vào một mối quan hệ.

Thay vì né tránh, tôi chọn cách đối diện và học từ những trải nghiệm đó. Tôi nhận ra rằng mình là người yêu sâu, suy nghĩ nhiều, và đôi khi cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc. Nhưng chính điều đó cũng giúp tôi biết trân trọng những gì thật sự quan trọng.

Hiện tại, tôi chọn tập trung vào bản thân, phát triển sự nghiệp và xây dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai. Tôi tin rằng khi mình đủ tốt và đủ trưởng thành, những điều phù hợp sẽ tự nhiên đến.

Bên cạnh đó, tôi có một nhóm bạn thân rất quan trọng: Nhân, Đại, Thành, Phát, Thuận, Hiếu, Thịnh, Quân — những người luôn mang lại sự thoải mái và cân bằng trong cuộc sống của tôi. Đặc biệt, Thuận là người bạn đã đồng hành cùng tôi từ thời cấp 3 đến hiện tại.

Tôi thích học và làm việc tại quán cà phê, vì không gian đó giúp tôi tập trung và suy nghĩ tốt hơn. Ngoài ra, tôi thích xem bóng đá, và cầu thủ yêu thích là Pato.

Tôi cũng là người đơn giản trong sở thích: thích ăn mì siêu cay, hoành thánh, yêu chó, và có một sự yêu thích rất riêng với couple Bubu & Dudu.

Tôi trân trọng những người mang lại cho tôi cảm giác bình yên, và luôn cố gắng trở thành một người có thể mang lại điều đó cho người khác.

🎯 Future Direction

Mục tiêu của tôi là trở thành một Backend/AI Engineer có khả năng xây dựng các hệ thống lớn, có tính ứng dụng cao và giải quyết được các bài toán thực tế.

Tôi muốn đi sâu vào:

- Distributed Systems
- AI-powered backend systems
- Search systems (vector + full-text)
- System architecture at scale